PANDUAN UNTUK PENGGUNA

Memakai TeleBand & Aplikasi TeleCare



Langkah demi langkah dari mengisi daya gelang, memakainya di pergelangan tangan, menyambungkannya ke aplikasi lewat Bluetooth, mengukur detak jantung dan SpO_2, sampai memakai fitur-fitur aplikasi.

1 Sebelum mulai

Siapkan hal-hal berikut. Semuanya cukup sekali saja di awal.

Gelang TeleBand

Sudah terisi daya. Lihat Bagian 3.

HP Android atau laptop

Dengan peramban **Google Chrome** atau **Microsoft Edge** versi terbaru.

Akun Google

Untuk masuk ke aplikasi. Data Anda tersimpan pada akun ini.

Bluetooth & internet

Bluetooth untuk menyambung ke gelang, internet untuk menyimpan hasil ke server.

Kabel USB-A ke USB-C + adaptor biasa

Untuk mengisi daya. Jangan memakai pengisi daya cepat (fast charging).

⚠ **iPhone dan iPad tidak bisa menyambung ke TeleBand**

Safari dan semua peramban di iPhone/iPad tidak mendukung Bluetooth dari situs web. Di iPhone Anda tetap bisa masuk, mencatat makanan, dan melihat riwayat, tetapi **pengukuran harus dilakukan dari HP Android atau laptop** (atau langsung dari tombol gelang, lalu dikirim saat tersambung ke HP Android/laptop).

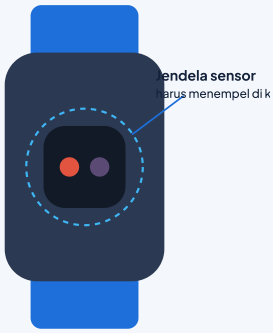
2 Kenali TeleBand

TeleBand adalah gelang pintar dengan layar sentuh kecil dan sensor optik di bagian belakang yang membaca denyut nadi di pergelangan tangan.



Tampak depan. ILUSTRASI

Perhatikan tulisan PWR dan BOOT di dekat tombol pada unit Anda.



Tampak belakang: sensor cahaya merah & inframerah (MAX30102). ILUSTRASI

Tombol

TINDAKAN	HASILNYA
Tahan `PWR` ±3 detik	Gelang **menyala** atau **mati**
Tekan `PWR` sekali	Layar menyala atau padam (gelang tetap hidup) — untuk menghemat baterai
Tekan `PWR` dua kali cepat	Menampilkan **nomor unit** gelang (berguna bila ada beberapa gelang)
Tekan `BOOT`	**Mulai mengukur** — layar pindah ke halaman angka
Tekan `BOOT` lagi	**Berhenti mengukur** — hasil disimpan di gelang dan dikirim ke aplikasi

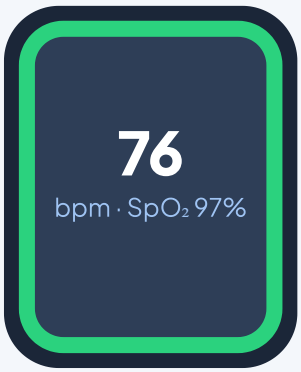
Tanda di layar gelang



Jam & baterai
Tampilan utama saat gelang menyala.



Ikon petir
Gelang sedang mengisi daya.



Pita hijau di tepi layar
Data sudah cukup — pengukuran boleh dihentikan.

3 Mengisi daya

TeleBand memakai baterai Li-Po **1500 mAh** dan diisi lewat port **USB-C** di gelang.



Rangkaian yang aman: adaptor biasa 5 V → kabel USB-A ke USB-C → TeleBand. ILUSTRASI

Pengisi daya yang aman

	BOLEH DIPAKAI	JANGAN DIPAKAI
Kabel	✓ **USB-A ke USB-C** (ujung besar persegi panjang ke ujung kecil lonjong)	✗ Kabel **USB-C ke USB-C** (kedua ujung lonjong) — gelang tidak terisi dengan aman
Adaptor	✓ Adaptor HP **biasa** dengan port USB-A, keluaran **5 V** (tertulis mis. `5V ⎓ 1A` atau `5V ⎓ 2A`) ✓ Port USB-A di laptop/komputer	✗ Pengisi daya **cepat** (fast charging): bertuliskan **PD**, **QC**/Quick Charge, **SuperVOOC**, **Dash**, **Turbo**, atau keluaran 9 V / 12 V / 20 V ✗ Pengisi daya laptop USB-C

Langkah mengisi daya

1. **Lepaskan gelang dari pergelangan** dan pastikan port USB-C **kering dan bersih** (lap bila berkeringat atau basah).
2. **Colokkan** ujung USB-C ke gelang, ujung USB-A ke adaptor biasa, lalu adaptor ke stopkontak.
3. Pastikan muncul **ikon petir** di layar gelang. Tidak muncul? Cabut lalu colokkan lagi dengan mantap.
4. Tunggu sampai penuh — sekitar **3 jam** dari kosong. Menjelang penuh, persen naik lebih lambat; itu normal.
5. **Cabut** setelah penuh, lalu pakai kembali gelang.

Demi keselamatan

Jangan mengisi daya di atas kasur, bantal, atau di bawah terik matahari. Hentikan pengisian dan **jangan pakai gelang** bila terasa sangat panas, menggembung, berbau, atau berasap — hubungi tim TeleCare.

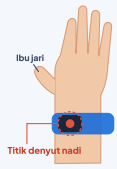
Berapa lama baterai bertahan?

Tergantung pemakaian — seberapa sering mengukur, berapa lama layar menyala, dan berapa lama tersambung Bluetooth. Untuk menghemat: padamkan layar dengan menekan `PWR` sekali, dan matikan gelang (tahan `PWR`) bila tidak dipakai.

4 Memakai di pergelangan tangan

Sensor membaca denyut nadi dari pembuluh darah di pergelangan. Letak yang tepat membuat angka jauh lebih akurat.

1. **Pakai di pergelangan tangan**, bukan di jari. Sensor TeleBand disetel khusus untuk pergelangan.
2. **Letakkan sensor tepat di titik denyut nadi**: sisi dalam pergelangan (sisi telapak tangan), segaris dengan ibu jari, sedikit di bawah lipatan pergelangan — tempat denyut nadi terasa bila diraba dengan dua jari.
3. **Kencangkan tali** sampai sensor menempel rapat di kulit tetapi tetap nyaman — tidak boleh bergeser, tidak boleh menjepit.
4. Pastikan **kulit bersih dan kering** di bawah sensor.



Telapak menghadap atas: sensor menempel di titik denyut nadi, sisi dalam pergelangan, segaris ibu jari.

ILUSTRASI

⚠ **Jangan mengukur dengan menempelkan jari ke sensor**
Perhitungan SpO_2 di gelang dikoreksi untuk pergelangan tangan. Bila sensor ditempel ke jari, angka SpO_2 menjadi salah (biasanya selalu tampil 100%).

Saat mengukur

- Duduk tenang **1–2 menit** sebelum mulai, tangan diletakkan di meja atau paha.
- **Jangan bergerak dan jangan berbicara** selama pengukuran — gerakan membuat sinyal kacau.
- Hindari mengukur sesaat setelah olahraga, minum kopi, atau merokok bila ingin angka istirahat.

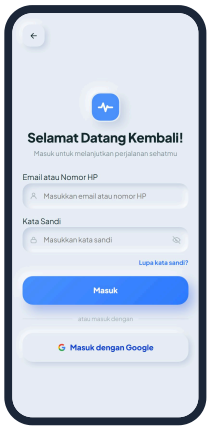
Air dan keringat

⚠ **Belum ada pengujian ketahanan air resmi**
Keringat dan cipratan ringan (mencuci tangan, gerimis) umumnya aman. **Jangan direndam**, jangan dipakai mandi atau berenang, dan selalu pastikan port USB-C **kering** sebelum mengisi daya.

5 Membuka aplikasi TeleCare

Aplikasi TeleCare berjalan di peramban — tidak perlu mengunduh dari Play Store.

1. **Buka alamat** `https://app-telecare.web.app/app/` di **Chrome** atau **Edge**.
2. Pada layar pembuka, tekan **Mulai Sekarang**.
3. Tekan **Masuk dengan Google**, lalu pilih akun Google Anda.
   Selalu masuk dengan akun Google yang sama — data Anda melekat pada akun itu.



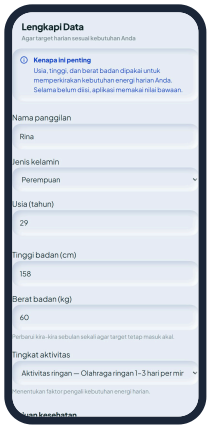
Layar masuk

Lengkapi data diri (sekali saja)

Saat pertama kali masuk, aplikasi meminta **nama panggilan, jenis kelamin, usia, tinggi, berat badan, tingkat aktivitas,** dan **tujuan kesehatan**. Data ini dipakai untuk menghitung target gizi harian Anda.

Tekan **Simpan & Lanjut**. Anda bisa melewatinya (**Lewati dulu**) dan mengisinya kapan saja di **Profil**.

> **Membuka di HP atau laptop lain?**
> Masuk saja dengan akun Google yang sama — profil, catatan makanan, dan hasil ukur Anda ikut muncul. Langkah Lengkapi Data otomatis dilewati.



Lengkapi data diri

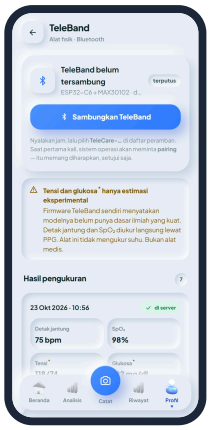
Pasang di layar utama HP (disarankan)

Supaya terasa seperti aplikasi biasa: di Chrome Android tekan menu ⋮ → **Instal aplikasi** atau **Tambahkan ke layar utama**. Ikon TeleCare akan muncul di layar utama HP.

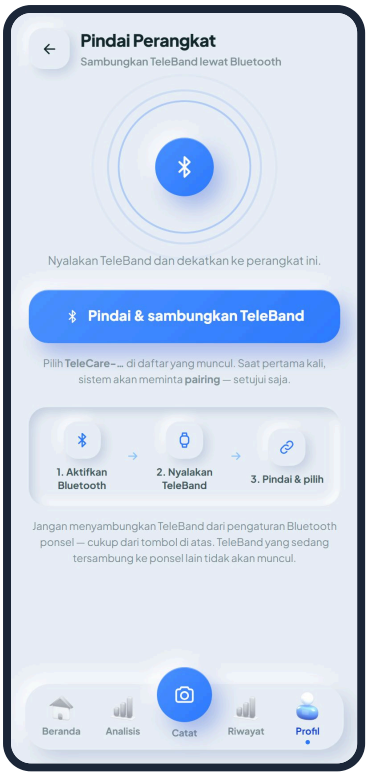
6 Menyambungkan TeleBand

Penyambungan dilakukan dari aplikasi, **bukan** dari menu Bluetooth di pengaturan HP.

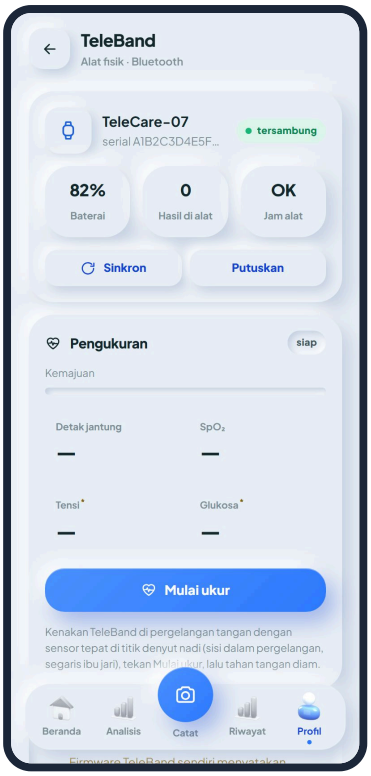
1. **Nyalakan TeleBand** (tahan `PWR` ±3 detik) dan **aktifkan Bluetooth** di HP/laptop.
2. Di aplikasi, buka layar TeleBand: ketuk **kartu perangkat** di Beranda, atau **Aksi cepat** → **Ukur**, atau **Profil** → **Status Perangkat** → **TeleBand**.
3. Tekan **Sambungkan TeleBand** (atau **Pindai & sambungkan TeleBand**).
4. Muncul daftar dari peramban. Pilih **TeleCare-…** lalu tekan **Sambungkan / Pasangkan**.
   Ada beberapa gelang? Tekan `PWR` dua kali cepat di gelang untuk melihat nomor unitnya, lalu pilih nama yang berakhiran nomor itu.
5. Saat pertama kali, HP menampilkan permintaan **pairing/penyandingan** — **setujui**. Bila Android meminta izin **Perangkat di sekitar** atau **Lokasi** untuk Bluetooth, izinkan juga.
6. Tersambung! Kartu menunjukkan **tersambung**, baterai gelang, jumlah hasil yang tersimpan di gelang, dan **Jam alat: OK** — jam gelang disetel otomatis dari HP.



Sebelum tersambung



Pindai & sambungkan



Sudah tersambung

Satu gelang hanya bisa tersambung ke satu HP pada satu waktu

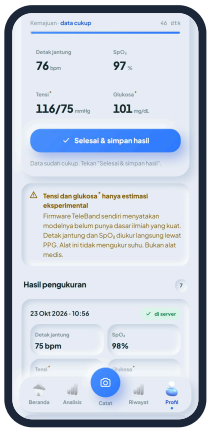
Bila TeleBand tidak muncul di daftar, kemungkinan masih tersambung ke HP atau tab lain. Putuskan dulu di sana, atau matikan lalu nyalakan lagi gelangnya.

7 Mengukur

Ada dua cara: dari aplikasi (angka tampil langsung di HP) atau dari tombol di gelang (tanpa HP).

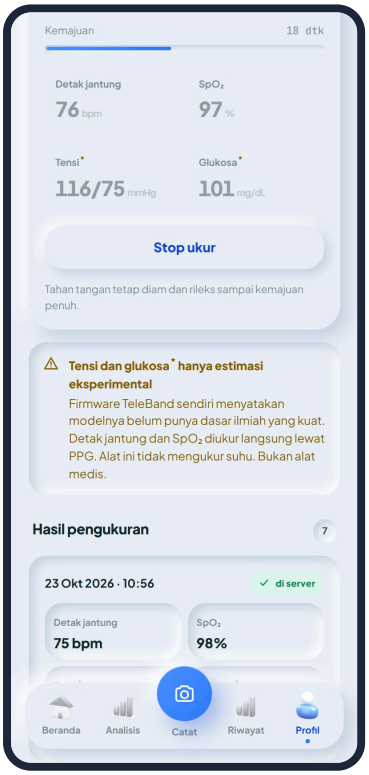
A. Mengukur dari aplikasi

1. Pastikan gelang terpasang benar (Bagian 4) dan tersambung (Bagian 6).
2. Di layar TeleBand, tekan **Mulai ukur**. Tahan tangan diam.
3. Angka muncul dan **tampak redup** selama sinyal belum stabil, lalu menjadi tegas. Batang **Kemajuan** terisi.
4. Saat kemajuan penuh, tertulis **data cukup** dan tombol berubah menjadi **✓ Selesai & simpan hasil**. Tekan tombol itu.
   Biasanya butuh beberapa puluh detik sampai sekitar dua menit.
5. Hasil masuk ke daftar **Hasil pengukuran** dengan tanda **di server** — artinya sudah tersimpan aman di akun Anda.

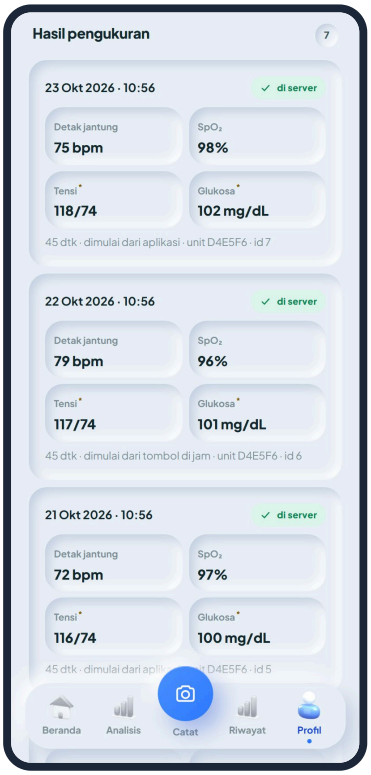


Data cukup — tekan "Selesai & simpan hasil"

Bila ingin membatalkan, tekan **Stop ukur** kapan saja.



Sedang mengukur (angka masih redup)



Daftar hasil — "di server" berarti tersimpan

B. Mengukur dari tombol gelang (tanpa HP)

1. Pakai gelang dengan benar, lalu tekan `BOOT`. Layar pindah ke halaman angka.
2. Tahan tangan diam sampai muncul **pita hijau** di tepi layar (data cukup).
3. Tekan `BOOT` lagi. Hasil **tersimpan di gelang**.
4. Lain kali gelang tersambung ke aplikasi, hasil itu **terkirim otomatis** dan muncul di daftar dengan keterangan *dimulai dari tombol di jam*. Bisa juga dengan menekan **Sinkron** di layar TeleBand.

> ⚠ **Gelang menampung hingga 64 hasil**
> Bila penuh, hasil paling lama tertimpa. Sambungkan gelang ke aplikasi secara rutin supaya hasilnya terkirim. Hasil baru dihapus dari gelang **setelah** server memastikan hasil itu tersimpan.

C. Tanpa internet

Mengukur tetap bisa. Hasil ditandai **menunggu kirim** dan tetap disimpan di gelang maupun di HP. Begitu internet kembali, hasil terkirim otomatis — atau tekan **Kirim sekarang**. Tidak ada hasil yang hilang atau tercatat dua kali.

Arti angka

UKURAN	KETERANGAN	RENTANG ACUAN UMUM
Detak jantung (bpm)	Diukur langsung oleh sensor	60–100 bpm saat istirahat
SpO_2 (%)	Kadar oksigen dalam darah, diukur langsung oleh sensor	95–100%
Tensi* (mmHg)	**Estimasi eksperimental** — bukan pengukuran tensimeter	< 120/80 mmHg
Glukosa* (mg/dL)	**Estimasi eksperimental** — bukan pengukuran gula darah	tidak untuk dinilai

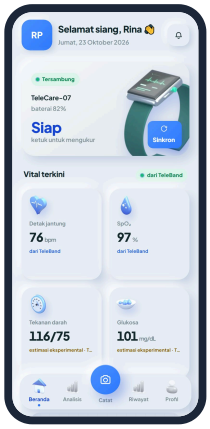
* Ditandai bintang di aplikasi. Lihat Bagian 10.

8 Fitur aplikasi

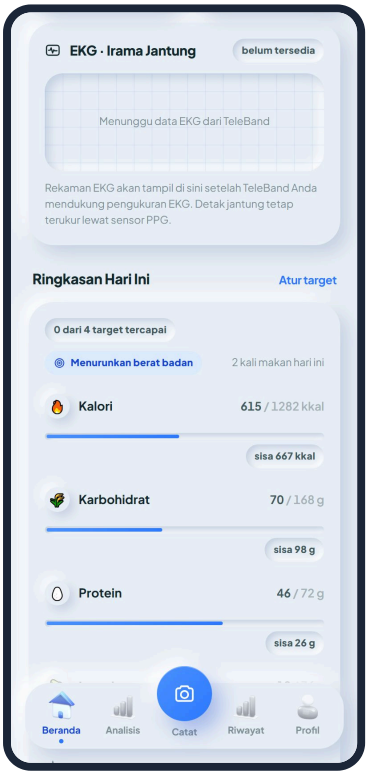
Navigasi utama ada di bilah bawah: **Beranda**, **Analisis**, tombol kamera **Catat** di tengah, **Riwayat**, dan **Profil**.

Beranda

- **Kartu perangkat** — status TeleBand (tersambung/baterai). Ketuk untuk membuka layar TeleBand dan mengukur.
- **Vital terkini** — detak jantung, SpO_2, tensi*, dan glukosa* dari TeleBand yang sedang tersambung. Setiap kartu memberi label asal angka: *dari TeleBand*, *estimasi eksperimental*, atau *belum diukur*. Tanda "—" berarti belum ada pengukuran saat ini. Ketuk kartu untuk melihat grafik dan penjelasannya.
- **EKG · Irama Jantung** — belum tersedia. Kartu ini akan terisi setelah TeleBand mendukung pengukuran EKG.
- **Ringkasan Hari Ini** — capaian target kalori, karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan yang Anda catat hari ini.
- **Aksi cepat** — Ukur, Catat Makan, Perangkat, Riwayat.
- **Makanan Terakhir**, **Wawasan TeleCare AI** (saran singkat dari data Anda), dan **Bacaan untuk Anda**.



Beranda



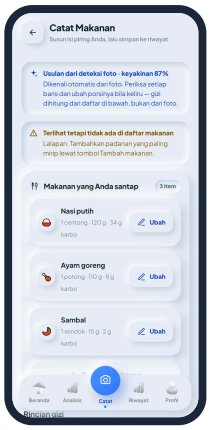
Kartu EKG & Ringkasan Hari Ini



Detail vital: grafik hasil tersimpan

Catat makanan

1. Tekan tombol kamera **Catat** di tengah bilah bawah.
2. **Foto piring dari atas** (atau pilih dari galeri). Tidak ingin memotret? Tekan **Lewati**.
3. Aplikasi mengenali makanan secara otomatis dan menampilkannya sebagai **usulan**. Periksa setiap baris: tekan **Ubah** untuk mengganti jenis atau porsi (½ sampai 3 porsi), atau menghapusnya. Tambahkan yang terlewat dengan **Tambah makanan**.
4. Bila makan sudah lewat, ubah **Waktu makan**.
5. Tekan **Simpan ke riwayat makanan**.

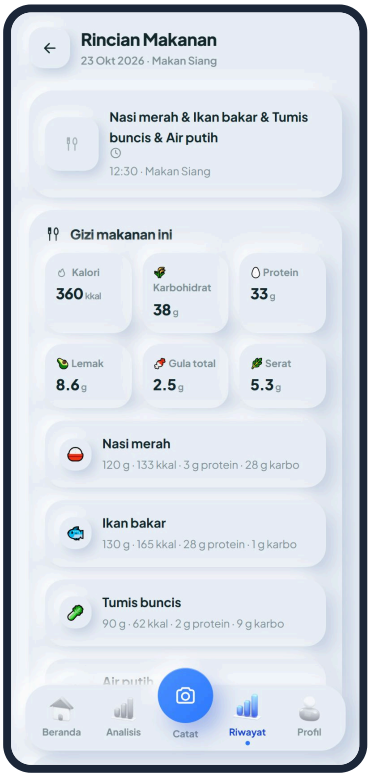


Usulan dari foto — periksa dan ubah bila perlu

> **Daftar makanan masih terbatas**
> Gizi dihitung dari basis data makanan aplikasi (nasi, lauk, sayur, minuman, dan hidangan umum Indonesia). Makanan yang terlihat di foto tetapi tidak ada di daftar ditampilkan terpisah — pilih padanan yang paling mirip. Foto hanya dipakai untuk dikenali dan **tidak disimpan di server**.



Rincian gizi & penilaian sesuai tujuan Anda

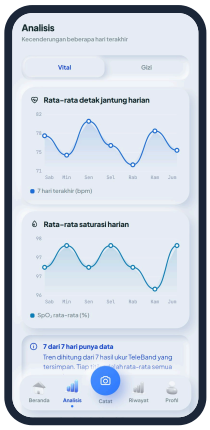


Rincian catatan (bisa dihapus dari sini)

Analisis

- Tab **Vital**: rata-rata detak jantung dan SpO_2 **per hari** selama 7 hari terakhir, dihitung dari semua hasil ukur TeleBand, plus ringkasan pola pekan ini.
- Tab **Gizi**: asupan kalori 7 hari dibanding target, dan komposisi karbohidrat, protein, lemak.

Semakin rutin Anda mengukur dan mencatat makanan, semakin jelas trennya.

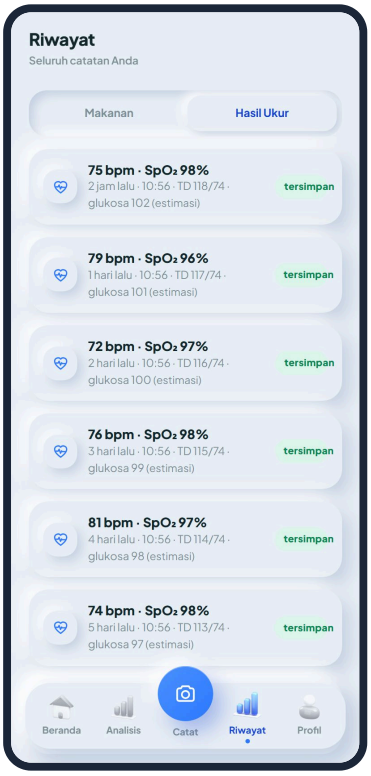


Analisis — tren 7 hari

Riwayat



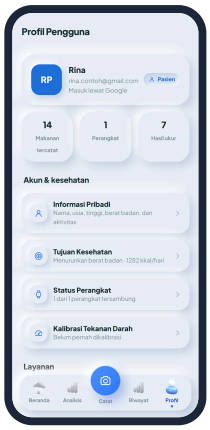
Makanan: per hari, dengan total dibanding target



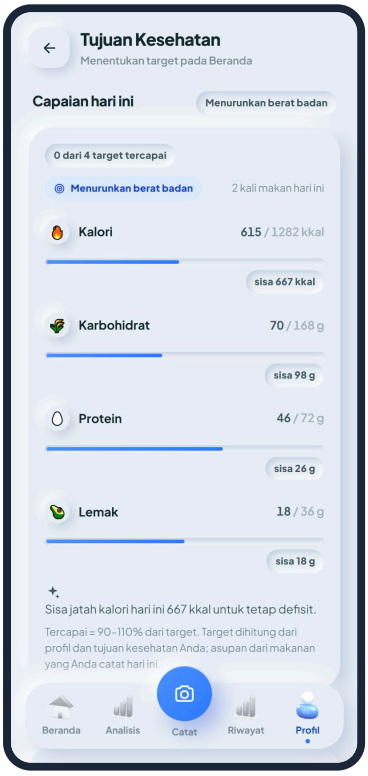
Hasil Ukur: semua pengukuran TeleBand

Profil & tujuan kesehatan

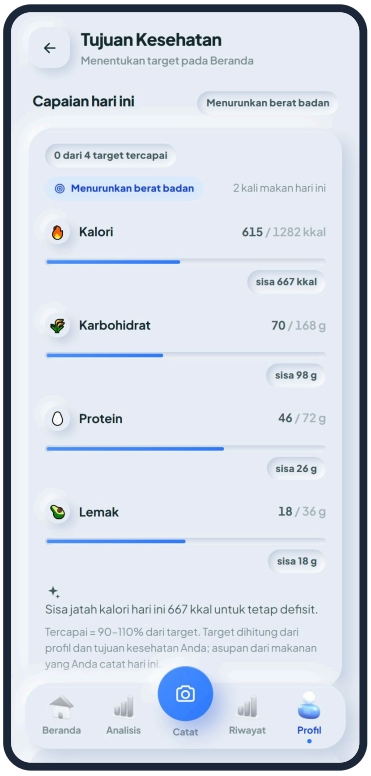
- **Informasi Pribadi** — nama, usia, tinggi, berat, aktivitas, beserta Indeks Massa Tubuh (IMT).
- **Tujuan Kesehatan** — pilih *Menjaga berat badan*, *Menurunkan berat badan*, *Menjaga kestabilan gula darah*, *Menambah massa otot*, atau *Bulking*. Target harian dihitung otomatis dari profil Anda (langkah perhitungannya ditampilkan), atau ketik target sendiri.
- **Status Perangkat** — gelang yang pernah tersambung dan pintasan ke layar TeleBand.
- **Kalibrasi Tekanan Darah** — catat hasil tensimeter lengan sebagai acuan.
- **Riwayat Lengkap**, **Notifikasi**, **Pengaturan**, **Tentang TeleCare**, **Panduan Penggunaan**, dan **Keluar**.



Profil



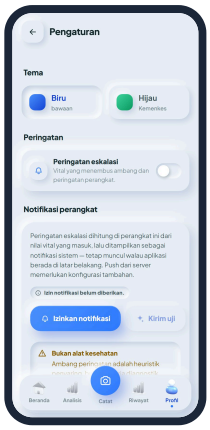
Capaian target hari ini



Dasar perhitungan target

Pengaturan & peringatan

- **Tema** warna biru atau hijau.
- **Peringatan eskalasi** — aplikasi memberi tahu bila hasil ukur TeleBand berada di luar batas berikut (saat aplikasi terbuka dan sedang mengukur). Tekan **Izinkan notifikasi** agar peringatan tampil sebagai notifikasi HP.
- **Unduh data saya** (berkas JSON) dan **Hapus semua data lokal** (hanya di peramban itu; salinan di server tetap ada).



Pengaturan

UKURAN	WASPADA	KRITIS
Detak jantung	> 110 atau < 50 bpm	> 130 atau < 45 bpm
SpO_2	< 94%	< 90%

Tensi dan glukosa estimasi tidak memicu peringatan.

9 Selesai memakai

1. Pastikan hasil pengukuran sudah bertanda **di server**.
2. Di layar TeleBand, tekan **Putuskan** (atau cukup tutup aplikasi).
3. **Matikan gelang** bila tidak dipakai: tahan `PWR` ±3 detik. Isi daya bila baterai tinggal sedikit.
4. Memakai HP/laptop bersama orang lain? Keluar dari akun: **Profil** → **Keluar**. Data Anda tetap aman di server dan muncul lagi saat Anda masuk dengan akun Google yang sama.

10 Keselamatan & batasan

> ⚠ **TeleCare bukan alat medis**
> Angka dari TeleBand adalah perkiraan sensor untuk membantu memantau gaya hidup. Jangan dipakai untuk mendiagnosis penyakit, mengubah dosis obat, atau menunda pemeriksaan ke tenaga kesehatan.

- **Tensi dan glukosa** dari TeleBand adalah **estimasi eksperimental** yang belum tervalidasi. Untuk keputusan apa pun, gunakan tensimeter dan alat cek gula darah.
- **Suhu tubuh** tidak diukur, dan **EKG** belum tersedia.
- Ukur di **pergelangan**, bukan di jari (lihat Bagian 4).

> ⚠ **Keadaan darurat**
> Bila mengalami nyeri dada, sesak napas berat, pingsan, atau keluhan berat lainnya, **segera ke IGD terdekat atau hubungi 119** — jangan menunggu hasil pengukuran.

11 Data & privasi

- Profil (nama panggilan, email, jenis kelamin, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan & target gizi), catatan makanan (tanpa foto), dan hasil ukur TeleBand disimpan di **server TeleCare** supaya bisa dibuka dari perangkat lain.
- Yang dapat membacanya hanya **Anda** dan **admin TeleCare** yang memantau kesehatan pengguna.
- Foto makanan hanya dikirim sesaat ke layanan AI untuk dikenali dan **tidak disimpan**. Wawasan TeleCare AI hanya menerima ringkasan angka, tanpa nama dan email.
- Hindari membagikan tangkapan layar aplikasi di ruang publik — layar memuat data kesehatan pribadi Anda.

12 Bila ada masalah

MASALAH	COBA INI
Gelang tidak menyala	Isi daya minimal 15 menit (pastikan ikon petir muncul), lalu tahan `PWR` ±3 detik.
Ikon petir tidak muncul saat dicas	Pakai kabel **USB-A ke USB-C** dan adaptor biasa 5 V (bukan fast charging). Cabut-colok dengan mantap; pastikan port kering.
Tombol **Sambungkan TeleBand** tidak ada / "Web Bluetooth tidak tersedia"	Buka lewat **Chrome atau Edge** di HP Android atau laptop. iPhone/iPad tidak didukung.
TeleCare-… tidak muncul di daftar	Pastikan gelang menyala dan Bluetooth HP aktif; dekatkan gelang. Putuskan dari HP/tab lain. Matikan lalu nyalakan gelang.
Gagal menyambung / pairing gagal	Tutup aplikasi, matikan-nyalakan Bluetooth HP dan gelang, lalu coba lagi. Bila gelang pernah "dilupakan" di pengaturan Bluetooth HP, sambungkan ulang dari aplikasi.
Angka tidak muncul / tertulis "sensor belum menempel"	Kencangkan tali; pastikan sensor tepat di titik denyut nadi pergelangan dan kulit kering.
Kemajuan lama tidak penuh	Tahan tangan diam, jangan berbicara, letakkan tangan di atas meja. Geser sedikit posisi sensor bila perlu.
SpO_2 selalu 100%	Kemungkinan diukur di jari. Pakai di pergelangan (Bagian 4).
Hasil bertanda **menunggu kirim**	Periksa internet, lalu tekan **Kirim sekarang**. Hasil tetap aman di gelang dan HP.
Data tidak muncul di HP lain	Pastikan masuk dengan **akun Google yang sama**. Tutup lalu buka lagi aplikasi.
Deteksi makanan gagal / "sedang sibuk"	Coba lagi beberapa saat kemudian, atau tambahkan makanan sendiri dengan **Tambah makanan**.
Tampilan aplikasi terasa versi lama	Tutup tab lalu buka lagi aplikasi; aplikasi memperbarui dirinya sendiri.

TeleCare — Penelitian Health 5.0 · Program Studi Fisika, FMIPA Universitas Sebelas Maret
Situs penelitian · Buka aplikasi · Panduan versi Oktober 2026